

디딤판 체인 안전기준 (제3조제2항제6호 관련)

KC 1040-46 : 2022

1 적용범위

이 기준은 에스컬레이터 또는 무빙워크를 구성하는 디딤판에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 디딤판

스텝 또는 팔레트

3.2 스텝(step)

에스컬레이터에 있어서 사람이나 물건을 싣고 이동하는 구성품을 말하며, 스텝 트레드, 스텝 라이저, 스텝 롤러(roller) 등으로 이루어져 있다.

3.3 팔레트(Pallet)

무빙워크에 있어서 사람이나 물건을 싣고 이동하는 구성품

3.4 핀 링크

2개의 핀이 2장의 링크판에 압입되어 형성된 구성체를 뜻한다.

3.5 롤러 링크

2개의 부시가 2장의 롤러 링크판에 압입되어, 부시의 바깥쪽에서 롤러가 회전할 수 있도록 끼워져 형성된 구성체를 뜻한다.

3.6 이음 링크

2개의 이음판이 한 끝은 핀 링크판에 압입되고, 다른 끝은 쉽게 빼낼 수 있도록 이음 링크판에 끼워져 형성된 구성체이며, 체인의 접합부에 사용되는 것을 뜻한다.

3.7 유닛

디딤판 1개에 구성된 체인 구성체를 뜻한다.

4 종류

체인의 종류는 핀의 고정방법과 롤러의 재질에 따라 표 1과 같이 구분한다.

[표 1 - 체인의 종류]

종류		비고
편의 고정 방법에 따른 분류	분할편형	편의 한 끝을 분할편으로 고정
	리벳형	편의 양 끝을 때려서 머리부를 만들어 고정
	기타형	편의 한 끝을 그 밖의 방법으로 고정
롤러 재질에 따른 분류	강재형	롤러 재질이 강재인 것
	고무형	롤러 재질이 고무인 것
	기타형	롤러 재질이 그 밖의 재질인 것

5 안전 요건

5.1 표준 모양

5.1.1 구조 및 재료

에스컬레이터 디딤판 체인의 구조는 다음에 따른다.

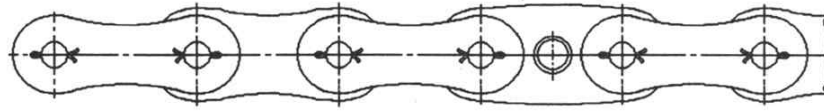
5.1.2 디딤판 체인의 표면은 해로운 금, 갈라짐, 흠 등의 결함이 없어야 한다.

5.1.3 디딤판 체인의 모양은 그림 1에 표시한 바와 같이 편링크 및 롤러 링크를 교대로 조합한 것을 말하며, 그 이음에는 보통 이음 링크 또는 오프셋 링크를 사용한다.

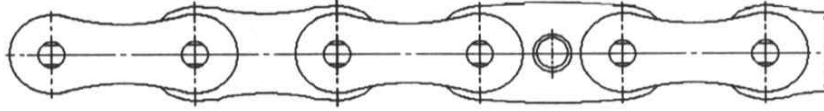
디딤판 및 팔레트 체인 전체의 유닛 수가 짝수 개의 링크로 구성되어 있는 경우는 이음 부분에 보통 이음 링크를 사용하고, 홀수 개의 링크로 되어 있는 경우는 오프셋 이음 링크를 사용한다.

각 구성품의 명칭, 형상 및 기능은 표 2와 같다.

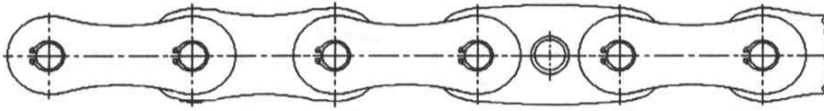
다만, 그림 1과 같은 체인의 표준 모양이 아닌 비표준 모양인 경우 각 구성품에 대해 표 2와 같이 명칭, 모양 및 기능을 제시해야 한다.



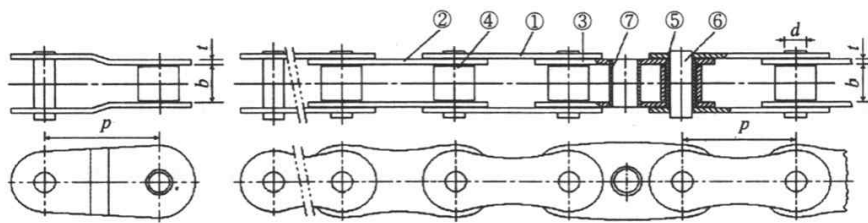
가. 분할핀형



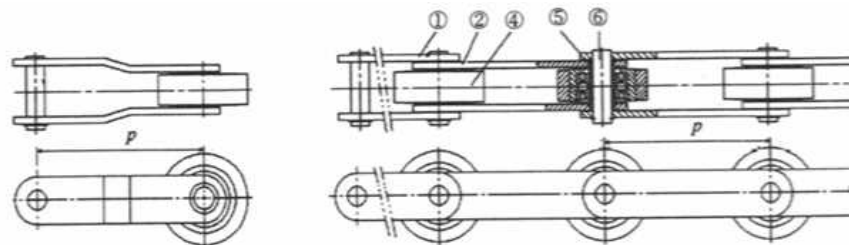
나. 리벳형



다. 기타형



라. 강재형



마. 고무형

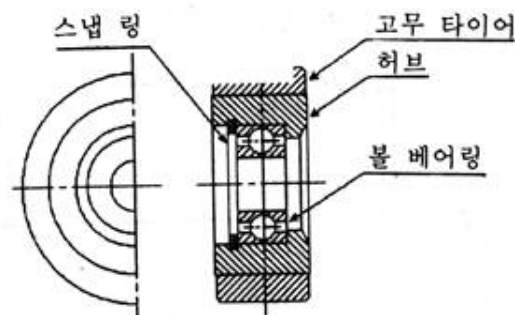
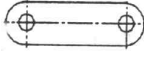
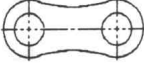
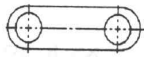
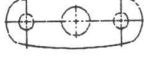
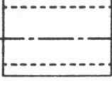
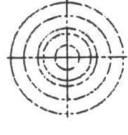
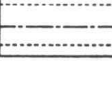
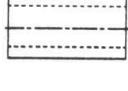
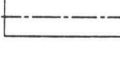
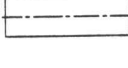
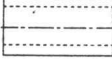


표 2의 ④의 상세도
[그림 1 - 체인의 표준 모양]

[표 2 - 구성품의 명칭, 모양 및 기능]

번호	명칭	모양		비고
		강재형	고무형	
①	핀 링크판			핀과 압입되어 체인 회전 시 발생하는 파단 및 충격을 견딜 수 있는 인장강도, 내충격성 및 내피로성이 있어야 한다.
②	롤러 링크판			부시와 압입되어 체인 회전 시 상시 장력 및 충격 하중이 가하여지는 부품으로, 내마멸성 및 내충격성이 있어야 한다.
③	디딤판 링크판		—	기능은 내판과 동일하나, 축을 연결할 수 있도록 디딤판 링크판 가운데에 부싱을 조립해야 한다.
④	롤러			스프로킷과 접촉 시 충격 완화 및 체인에 가하여지는 충격으로부터 체인을 보호하므로 압축 강도, 피로 강도 및 내마멸성이 있고, 고무 재질 롤러의 경우는 접착 강도, 내유성도 있어야 한다.
⑤	부시			양끝은 롤러 링크판과 압입 조립되어 있고, 내·외측은 핀 및 롤러와 회전 부위이므로 마멸이 가장 심한 부품이다. 스프로킷과 체인의 접촉 시 발생하는 충격이 롤러를 통하여 직접 핀으로 전달되지 않도록 완충 역할을 하므로 내마멸성 및 내피로성이 있어야 한다.
⑥	핀			양끝은 핀 링크판과 압입, 리베팅으로 조립되어 있고, 체인에 전달되는 대부분의 하중을 흡수하여 부시와의 회전 마찰로 마멸 현상이 크므로, 강인성 및 내마멸성이 있어야 한다.
⑦	축 부시		—	디딤판 링크판에 압입 조립되어 있고, 좌·우측의 체인을 연결하기 위한 축과 직접 연결할 수 있도록 되어 있다.

5.2 치수

체인의 치수는 그림 1 및 표 3을 원칙으로 한다.

[표 3 - 체인의 치수]

축간 거리	피치 p	안나비 b (최소)	핀 바깥지름 d (최소)	링크판 두께 t (최소)
406.4±1.0	67.7±0.1	20.5	11.1	4.3
	135.3±0.2	22.1	11.1	4.3
410.4±1.0	68.4±0.1	20.5	11.1	4.3
	82.1±0.1	20.5	11.1	4.8
	102.6±0.1	22.1	12.7	4.8
	136.8±0.1	22.1	14.2	4.8
비고 1 겹판형 링크판은 한쪽의 링크판을 합한 두께 적용 2 실제 치수는 사용된 형식에 따르지만 주어진 치수를 초과하지 않는 것이 바람직하고, 제조자로부터 구매자가 얻을 수 있는 세부사항을 따르는 것이 좋다.				

5.3 재료

5.3.1 재료

체인의 재료는 표 4에 표시하는 재료 또는 이와 동등 이상의 품질을 갖는 재료를 사용해야 한다. 다만 주철재 링크를 사용해서는 안 된다.

[표 4 - 체인의 재료]

부품명	재료
링크판	KS D 3503
	KS D 3752
핀	KS D 3867
부시	KS D 3867
	KS D 3517
강재형 롤러	KS D 3867
	KS D 3517
고무 롤러 허브	KS D 6006
베어링	KS B 2023
비고 1 바퀴 역할을 하여 트러스 레일에 하중을 전달하는 롤러는 적용을 제외한다. 2 고무 롤러 허브는 KS D 6006과 동등 이상의 성능을 만족할 경우, 철 및 기타의 재질을 사용하여도 좋다.	

5.3.2 안전율

디딤판 체인은 일반적으로 무한 피로수명으로 설계되어야 한다.

디딤판 체인이 설치되는 장소에서 요구하는 안전율에 적합한 인장강도(설계 보증 강도)가 선택되어야 한다.

5.3.3 허용공차

5.3.3.1 편차

전후 측구멍 사이에서 마주 보는 상대측과의 어긋남(편차)은 0.6 mm 이내이어야 한다.

5.3.3.2 틈새

바깥쪽 링크와 안쪽 링크와의 틈새 합계는 0.5 mm ~ 1.5 mm 이어야 한다.

5.3.3.3 간극

핀 바깥지름과 부시 안지름 사이의 간극은 0.02 mm 이상이어야 한다.

5.4 성능

5.4.1 인장강도

6.3.1의 시험방법에 의한 체인의 최소 인장강도(설계 보증 강도)는 체인에 구성된 링크판과 핀 등의 재질, 경도 값에 따른 인장하중 및 전단하중에 근거한 계산식으로 증명되어야 한다.

5.4.2 길이

6.3.2의 시험 방법에 의해 체인의 길이 허용차는 기준 길이^{주)}의 + 0.1 %로 한다.

주) 기준 길이란 디딤판을 걸기 위한 바 취부용 구멍 사이를 말하며, 일반적으로 유닛으로 호칭된다. 다수의 유닛일 때(기준값×유닛 수)로 환산한다. 또한 반대편 체인 기준길이와의 허용 공차는 0.6 mm 이내이어야 한다.

5.4.2.1 편차

전후 측구멍 사이에서 마주보는 상대측과의 어긋남(편차)은 0.4 mm 이내이어야 한다.

5.4.2.2 공차

디딤판 체인의 축간 거리의 정밀도는 0.4 mm 이상 초과할 수 없다.

5.4.3 경도

체인의 각 부품의 표면 경도는 KS B 1407의 경도에 따른다.

다만 고무 롤러의 경우는 20 ~ 30 °C에서 KS B 0807의 HS 87.0 ~ 98.0의 경도를 만족해야 한다.

5.4.4 접착 강도

고무 롤러의 접착 강도는 1,961 N 이상의 하중을 가하였을 때 접착면의 박리, 고무의 균열, 변형이 없어야 한다.

5.4.5 인장 하중 및 연신율

고무 롤러의 인장 하중 및 연신율은 표 5에 따른다.

[표 5 - 고무 롤러의 인장 하중 및 연신율]

고무 경도(HS)	87~90	91 이상
인장 하중(N)	2,942 이상	3,923 이상
연신율(%)	350 이상	250 이상

5.4.6 내유성

고무 롤러를 100℃의 시험유(머신유)에 8시간 담가 두었을 때 중량변화는 - 7 ~ + 5%, 경도변화는 $\pm$ 6% 이하이어야 한다.

5.4.7 디딤판 체인 롤러의 수명

디딤판 체인 롤러의 수명은 체인 스프로킷 지름의 휠에 속도 30 m/min, 하중 1,961 N을 걸고 연속 운전하였을 때 2,000 분까지 고무의 갈라짐 및 떨어져 나감이 없어야 하며, 20,000분까지 고무 접착면의 이탈이 없어야 한다.

5.4.8 굴곡 기능

5.4.8.1 링크판의 굴곡은 자중에 의해서 원활하게 굴곡되어야 하고 체인의 굴곡 시 무리가 없어야 한다.

5.4.8.2 체인을 평면 위에 올려놓았을 때 양쪽 링크판의 밑면이 수평이어야 하고 수직으로 매달았을 때 뒤틀림이 없어야 한다.

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인 중기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

가) 디딤판 체인 형식

나) 디딤판 체인 보증 파단 하중(kg)

다) 디딤판 체인 링크 피치(mm)

라) 스텝 및 팔레트 축간 거리

마) 디딤판 체인 길이 공차 및 편차

바) 구조, 작동, 사용재료, 구성품의 치수 및 공차를 보여주는 상세 및 조립도면

사) 사용을 위한 환경 조건(온도, 습도, 오염 등)과 라이프사이클(경년변화, 불합격 기준)에 관한 정보

아) 설치 및 유지관리 매뉴얼

자) 자체 시험성적서

차) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

가) 5링크 이상의 디딤판 체인 시험편 1개

나) 디딤판을 걸기 위한 축(봉)이 연결되는 길이의 디딤판 체인 구성품

- 다) 디딤판 체인에 사용되는 핀, 부쉬, 고무 롤러 또는 강재 롤러 각 1개
- 라) 디딤판 체인 롤러 2개
- 마) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.3 안전성시험

6.3.1 인장강도 시험

5링크 이상의 시험편을 취하여 양 끝부에서 각 링크판에 균등하게 하중이 걸리고 부적당한 국부 응력이나 비틀림, 굽힘 등이 작용하지 않도록 적당한 기구를 부착해서 최소 인장강도에 도달할 때까지 서서히 인장하여 최소 인장강도를 초과할 때 파단 없이 시험을 끝낼 수 있다. 다만, 필요한 경우 파단되었을 때의 인장력까지 측정할 수 있다.

이 때 샤클에 부착되어 있는 링크가 파손되면 무효로 한다.

비고 비표준 모양의 체인에 대한 시험편의 링크 수는 시험설비가 수용 가능한 최대 길이(링크 수)로 할 수 있다.

6.3.2 길이 측정 시험

길이 1 m 이상의 방청유 도포 전의 체인을 취하여 적당한 기구로 보증 파단 하중(설계 하중)의 1 % 하중을 걸고 길이를 측정한다.

수평 위치에서 측정하는 경우에는 전체 길이에 걸쳐 체인을 수평으로 지지하고 측정 하중을 건다.

6.3.3 인장 하중 및 연신율 시험

고무 롤러의 인장 시험방법은 KS M ISO 37에 따른다.

6.3.4 디딤판 체인 롤러 수명 시험

디딤판 체인 롤러는 최소 직경 300 mm 드럼에 원주속도 30 m/min, 하중 1,961 N을 가하여 연속운전 시 2,000 분까지 고무의 갈라짐 및 파손이 없어야 하며 20,000 분까지 고무 접촉면이 박리되지 않아야 한다.

6.3.5 경도 측정 시험

경도는 체인의 재질을 고려하여 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 측정한다.

- 가) 금속재질의 경우에는 KS B 0806 또는 KS B 0811
- 나) 고무재질의 경우에는 KS B 0807

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다. 다만, 제품의 특성으로 인해 제품에 다음 사항 전부를 표시할 수 없는 경우에는 모델명, 제조업자 또는 수입업자의 약칭만을 표시하고, 제품이 설치 또는 사용된 장소에 다음 사항을 표시한 자료를 별도로 부착할 수 있다.

- 가) 모델명
- 나) 종류
- 다) 최소 인장강도
- 라) 디딤판 폭
- 마) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)
- 바) 제조연월 또는 로트번호
- 사) 기타 유의사항